



Gestão de Redes

Índice

1



Subestação

2



AT/MT

3



PT

4



BT

5



BT

Subestação



Projetos Tipo

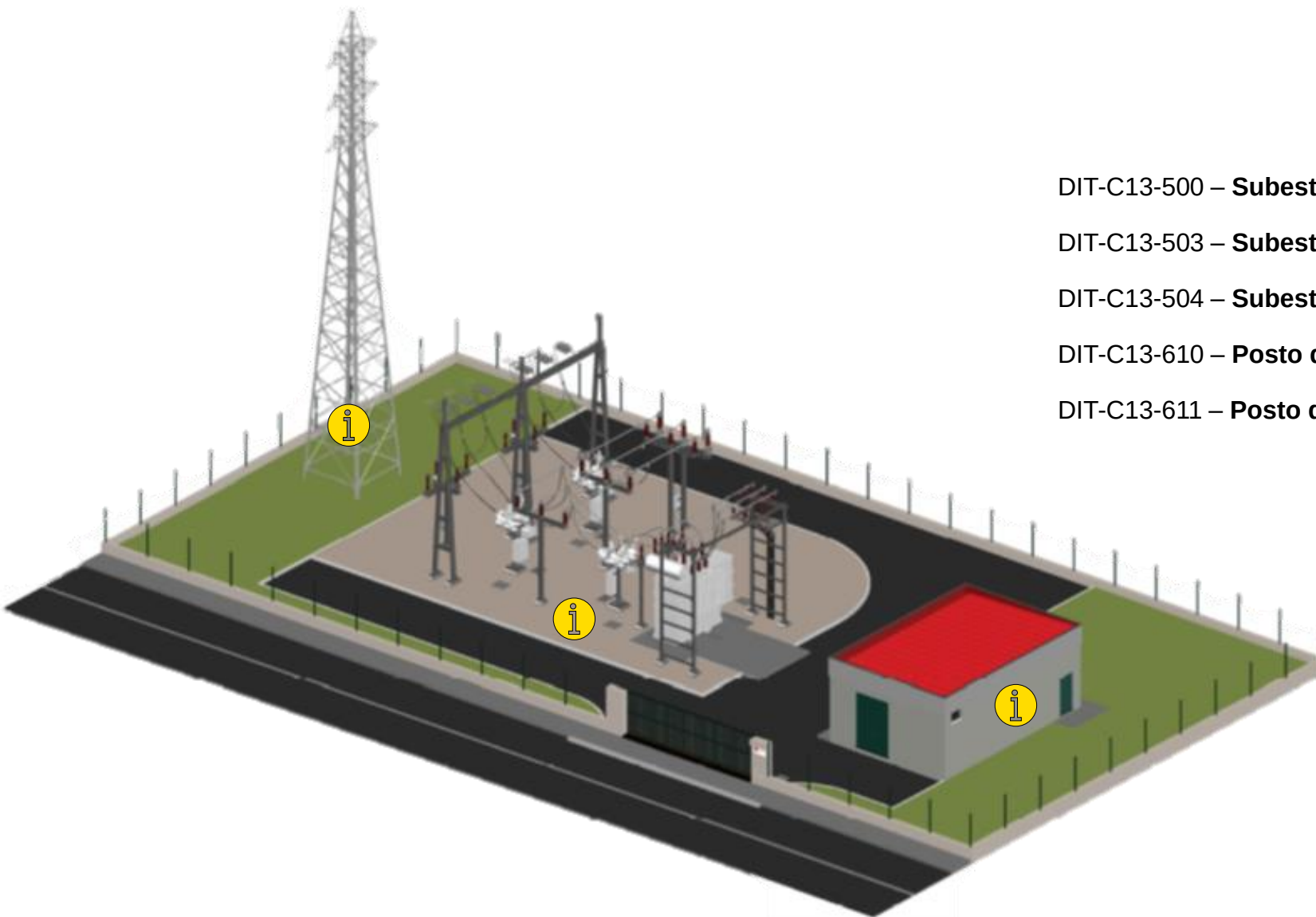
DIT-C13-500 – Subestação tipo exterior. Projeto-tipo - Memória descritiva

DIT-C13-503 – Subestação tipo exterior base. Projeto-tipo - Memória descritiva

DIT-C13-504 – Subestação simplificada. Projeto-tipo - Memória descritiva

DIT-C13-610 – Posto de corte AT tipo exterior. Projeto-tipo - Memória descritiva

DIT-C13-611 – Posto de corte AT tipo interior. Projeto-tipo - Memória descritiva





D00-C13-001 – **Esquemas internos de instalações da rede de AT no sistema de informação técnica**

D00-C13-500 – **Referenciação. Generalidades**

DRE-C10-001 – **Guia de coordenação de isolamento**

DPE-C13-500 – **Ensaios de funcionamento e verificações gerais. Protocolo de ensaios**

DRE-C13-510 – **Tecnologias de eletrificação. Regras de execução**

DRE-C13-511 – **Sistemas de iluminação, tomadas interiores, extração de fumos, ar condicionado, centrais de intrusão e incêndio. Regras de execução**

DRE-C13-512 – **Circuitos BT. Regras de execução**

DMA-C13-522 – **Estruturas metálicas**

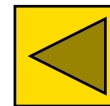
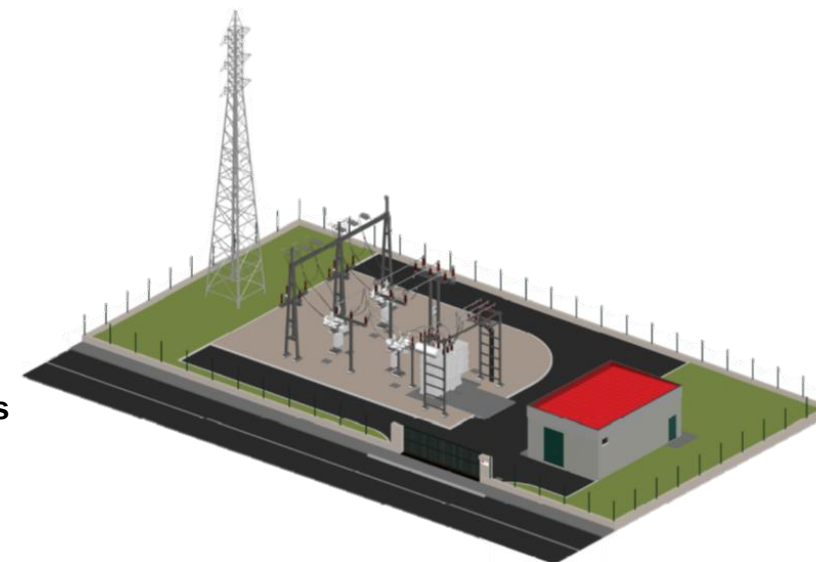
DMA-C13-523 – **Armários de reagrupamento de cabos**

DMA-C13-525 – **Equipamento de apoio e segurança**

DRE-C13-530 – **Rede geral de terra. Regras de execução**

DRP-C13-530 – **Validação da rede geral de terra de subestações AT/MT pelo controlo das tensões de contacto e de passo**

DMA-E84-003 – **Cadeados**



Subestação

Parque Exterior de Aparelhagem



DMA-C52-125 – Transformadores trifásicos de média/baixa tensão, imersos em óleo

DMA-C52-300 – Reatâncias de Neutro. Características e ensaios

DMO-C54-101 – Escalões de baterias de condensadores MT - Procedimento de segurança.

DMA-C54-101 – Escalões de baterias de condensadores MT – Características e ensaios



Subestação

Equipamento Potência

DMA-C64-405 – DS-AT - Sistemas compactos de corte e seccionamento AT de montagem exterior - 72,5kV.

DMA-C65-110 – Descarregadores de sobretensões para redes AT e MT. Características e ensaios

DMA-C64-106 – Disjuntores MT. Características e ensaios

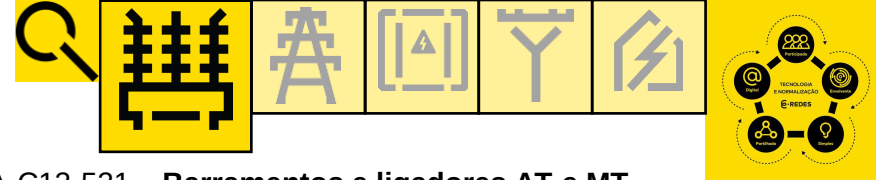
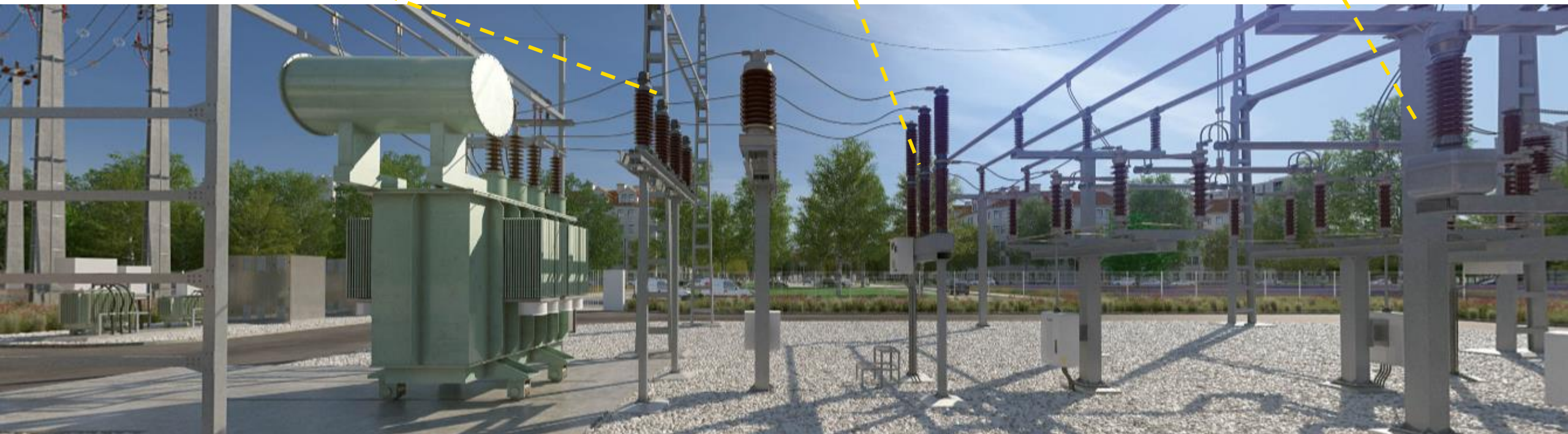
DMA-C64-120 – Disjuntores AT – 72,5 kV. Características

DMA-C13-521 – Barramentos e ligadores AT e MT

DMA-C13-520 – Isoladores de suporte AT e MT

DMA-C64-404 – Postos blindados isolados a gás - 72,5kV

DMA-C64-180 – Seccionadores AT - 72,5 kV - Características



Subestação

Equipamento Potência



DMA-C33-251 – Cabos isolados de média tensão

DRE-C33-250 – Cabos ignífugos de média tensão

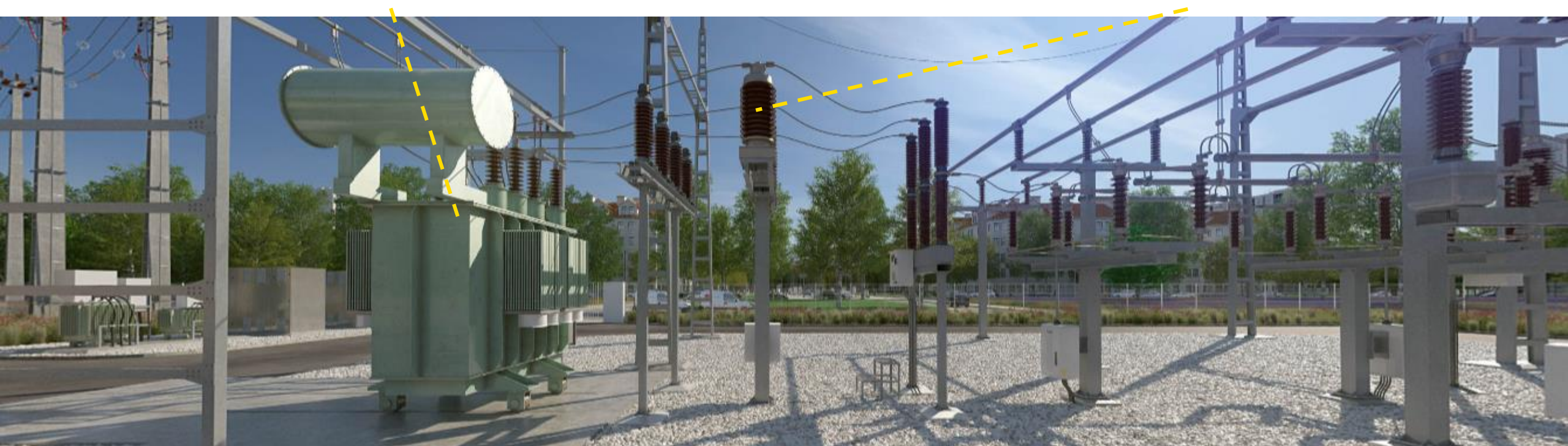
DMA-C27-100 - Óleos isolantes de origem mineral

DMA-C42-510 – Transformadores de tensão MT e de 60 kV. Características e ensaios

DMA-C52-125 – Transformadores trifásicos de média/baixa tensão, imersos em óleo

DMA-C52-140 – Transformadores trifásicos de 60 kV/MT – Características e ensaios

DMA-C42-550 – Transformadores de corrente MT e de 60 kV. Características e ensaios



Subestação

Ed. Comando



DMA-C98-406 – **Sistemas de Proteção**

DMA-C98-407 – **Sistemas de Proteção, Comando e Controlo para Postos de Corte MT**

DPE-C98-408 – **Sistemas de Proteção, Comando e Controlo para Postos de Corte MT. Ensaios FAT e SAT**

DEF-C13-552 – **Função de automatismo: "Pesquisa de terras resistentes"**

DMA-C13-524 – **Armários de comando e controlo. Características**

DMA-C13-523 – **Armários de reagrupamento de cabos**

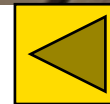
DFT-C98-601 – **Rede Local de Comunicações em Subestações e Postos de Corte AT**

DMA-C98-400 – **Unidade remota de teleação e automatismos para subestação**

DEF-C98-400 – **Unidade remota de teleação e automatismos para subestação**

DFT-C98-500 – **Armários, bastidores e painéis**

DMA-C64-400 – **Quadros metálicos MT – Características**





D00-C13-570 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED)

- Entradas e saídas externas. Generalidades

DIT-C10-001 – Sistemas de Proteção Comando e Controlo Numérico (SPCC) – Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).

Normalização de Descritivos e Atributos das Bases de Dados do SPCC e SCADA



DMA-C13-557 – Interface humano-máquina/posto de comando local (IHM/PCL)

DEF-C13-501 – Condições específicas e modos de funcionamento. Especificação funcional

DEF-C13-503 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Interface Humano-Máquina. Especificação funcional

DEF-C13-505 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Registo e tratamento de ocorrências. Especificação funcional

DEF-C13-506 – Sistemas de proteção, comando e controlo numéricos (SPCC). Arquitetura da solução

DEF-C13-507 – Sistemas de proteção, comando e controlo numéricos (SPCC). Cibersegurança - Firewall industrial.

DEF-C13-508 – Sistemas de proteção, comando e controlo numéricos (SPCC). Cibersegurança.

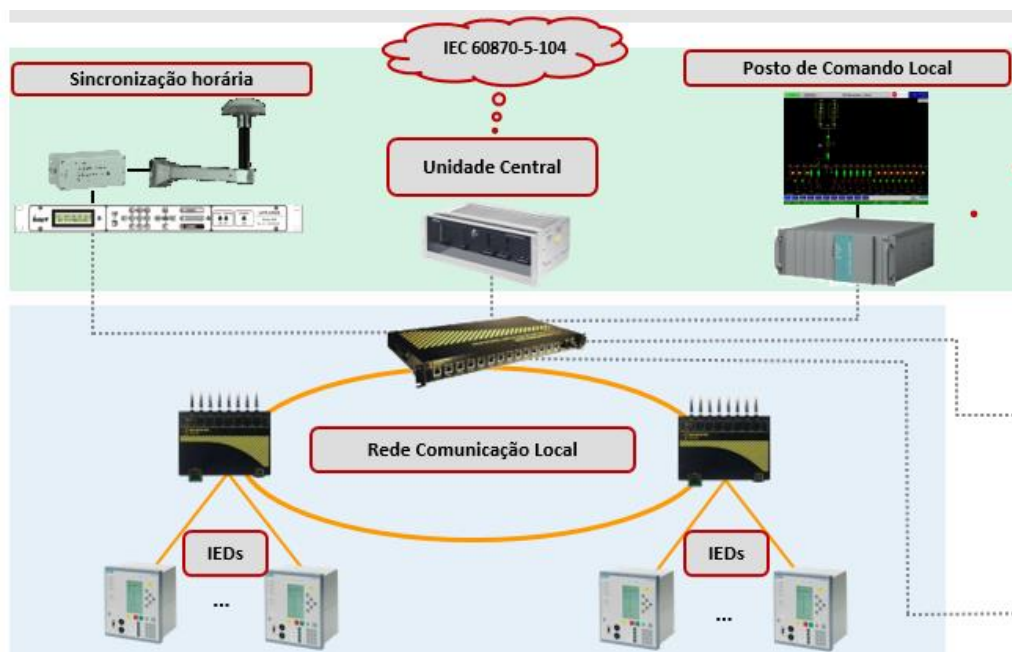
DMA-C13-501 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Características e ensaios

DMA-C13-526 – Sistemas de Monitorização da Qualidade de Energia Elétrica. Características e ensaios



DEF-C98-422 – Light protocol implementation document (IEC 60870-5-104)

DFT-C98-601 – Rede Local de Comunicações em Subestações e Postos de Corte AT



DEF-C13-550 – Função de automatismo: Comutação automática de disjuntores BT. Especificação funcional

DEF-C13-551 – Função de automatismo: Religação rápida e/ou lenta de disjuntores. Especificação funcional

DEF-C13-553 – Função de automatismo: Deslastre por falta de tensão/reposição por regresso de tensão. Especificação funcional

DEF-C13-554 – Função de automatismo: Deslastre por mínimo de frequência/reposição por normalização da frequência. Especificação funcional

DEF-C13-555 – Função de automatismo: Regulação de tensão. Especificação funcional

DEF-C13-556 – Função de automatismo: Comando horário de baterias de condensadores. Especificação funcional

DEF-C13-570 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC)
- Funções de proteção. Especificação funcional



DMA-C13-960 – Sistemas de alimentação de corrente contínua 48 VCC com baterias do tipo alcalino para concentradores de Informação

DPE-C13-509 – Sistemas de alimentação de corrente contínua 110/48 VCC

DMA-C53-501 – Sistemas de Alimentação de Corrente Contínua 48/12 VCC

DMA-C13-510 – Sistemas de alimentação de corrente contínua 110/48VCC com baterias do tipo alcalino. Características e ensaios





D00-C13-020 – Sistema Genesys - Simbologia SCADA - Regras de representação sinóptica (unifilar e esquemática)

DEF-C13-504 – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo Numérico (SPCC) – Protocolos de comunicação. Especificação funcional





D00-C13-580 – **Construção Civil. Generalidades**

DRE-C13-581 – **Movimento de Terras. Regras de execução**

DRE-C13-582 – **Redes de tubagens. Regras de execução**

DRE-C13-583 – **Betões, Moldes e Armaduras. Regras de execução**

DRE-C13-584 – **Pavimentações e Circulações. Regras de execução**

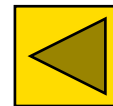
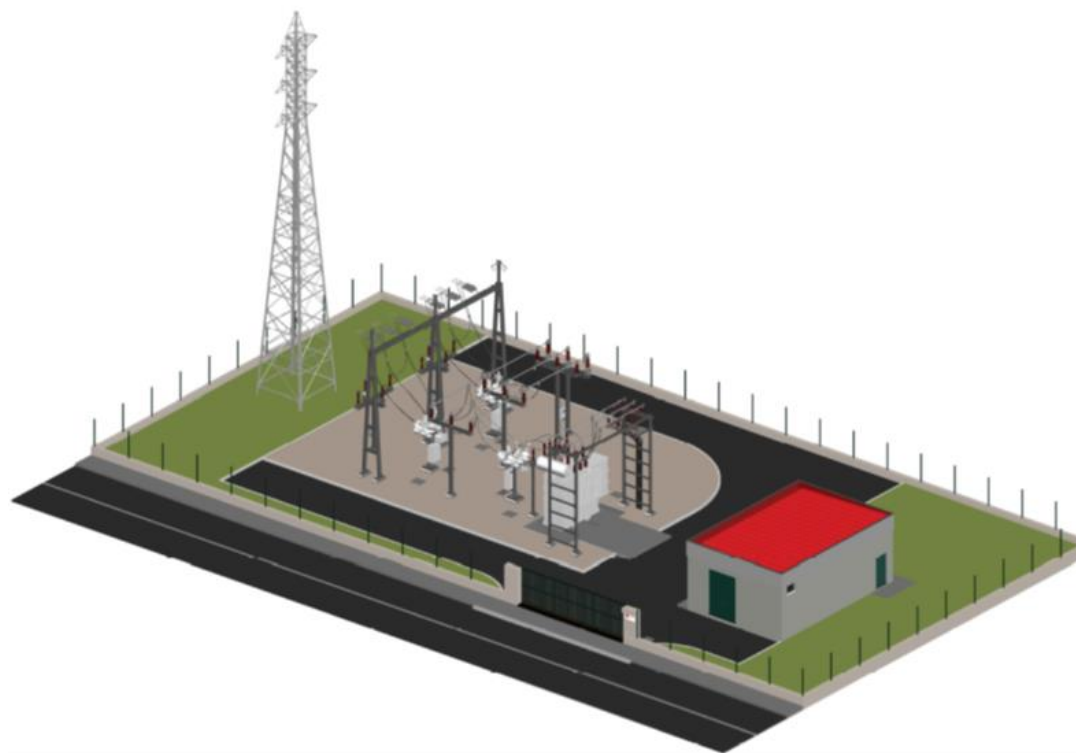
DRE-C13-585 – **Alvenarias e Cantarias. Regras de execução**

DRE-C13-586 – **Estruturas Metálicas. Regras de execução**

DRE-C13-587 – **Estruturas Metálicas. Regras de execução**

DRE-C13-588 – **Serralharias e carpintaria. Regras de execução**

DRE-C13-589 – **Pinturas Regras de execução**





D00-C10-001 – **Condições de serviço e características gerais da rede de distribuição em AT, MT e BT**

DPE-C11-401 – **Linhas aéreas AT e MT. Protocolo de ensaios**

DRP-C11-602 – **Trabalhos em tensão. Alta tensão. Recomendações para projeto de linhas aéreas AT - Condutores nus.**

DIT-C11-604 – **Redes aéreas provisórias de média tensão em cabo torçada. Projeto-Tipo**

DRP-C11-600 – **Trabalhos em tensão - média tensão**





DRE-C65-310 – Soluções dissuasoras de nidificação e de poiso de cegonhas em apoios de linhas aéreas AT e MT

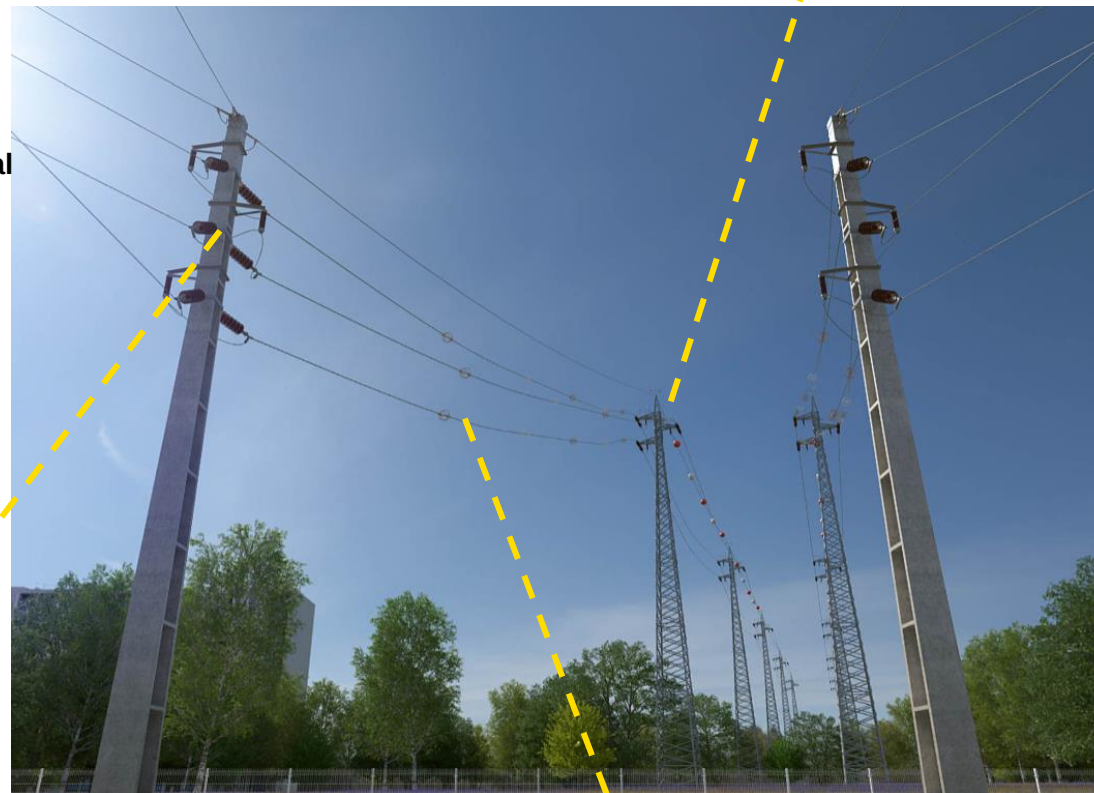
DMA-C66-915 – Bolas de balizagem diurna de condutores e de cabos de guarda

DFT-C11-310 – Dispositivos para a proteção de avifauna

DMA-C33-281 – Cabos isolados de alta tensão

DMA-C33-881 – Acessórios para cabos isolados de alta tensão

DMA-C66-902 – Conjuntos de acessórios para cadeias de amarração e de suspensão



DFT-C18-100 – Equipamento para sinalização de cabos de energia

DMA-C13-520 – Isoladores de suporte AT e MT

DMA-C66-130 – Isoladores rígidos de eixo vertical de ferro de suporte, de material cerâmico, para linhas de 2ª classe

DMA-C66-132 – Isoladores rígidos de eixo horizontal de ferro de suporte, de material cerâmico, para linhas de 2ª classe

DMA-C66-135 – Isoladores rígidos de eixo vertical de ferro de suporte, de vidro, para linhas aéreas de 2ª classe

DMA-C66-140 – Elementos de cadeias de isoladores, de material cerâmico ou de vidro temperado, do subtipo campânula e espigão, para linhas aéreas de 2ª e 3ª classes

DMA-C66-901 – Acessórios para cadeias de isoladores e fixação de cabos de guarda

Rede MT/BT

AT

MT

Sub.



DMA-C66-136 – Isoladores compósitos do tipo rígido com base para estabelecimento de arcos de condutores em apoios de MT

DIT-C11-601 – Redes aéreas de média tensão em cabo torçada

DIT-C11-620 – Redes aéreas compactas de média tensão

DIT-C11-604 – Redes aéreas provisórias de média tensão em cabo torçada. Projeto-Tipo

DRE-C11-612 – Conectores para linhas Aéreas MT

DRE-C11-610 – Ligadores de anel



DRP-C11-603 – Redes aéreas de média tensão em cabo torçada

DRP-C11-621 – Redes aéreas compactas de média tensão

DRE-C11-301 – Proteção da avifauna: soluções minimizadoras do risco de eletrocussão de aves de pequeno porte em linhas aéreas MT

DRE-C11-605 – Rede MT - Soluções Especiais: situações de Gelo, Avifauna, Arcos, Derivações em Suspensão e Reparação de Roturas de cabos com alma unifilar

DRE-C65-310 – Soluções dissuasoras de nidificação e de poiso de cegonhas em apoios de linhas aéreas AT e MT

Geral

Apoios

Cabos



DMA-C98-602 – Cabos dielétricos de fibra ótica para instalação em rede subterrânea (conduta)

DRE-C11-601 – Transições aéreo-subterrâneas de MT. Instalação de descarregadores de sobretensões

DFT-C68-100 – Tubos, condutas e acessórios

DMA-C62-810 – Caixas de distribuição para redes subterrâneas



DMA-C33-850 – Conectores para cabos isolados de tensão estipulada inferior ou igual a 30 kV ($U_m=36$ Kv), para utilização em redes de distribuição subterrâneas



DMA-C67-212 – Postes de betão para PT aéreos

DMA-C67-215 - Postes de betão para redes de MT

DMA-C67-220 – Postes de betão equirresistentes

DMA-C67-605 – Armações de aço para postes de betão AT

DMA-C67-620 - Armações de aço para postes de betão de MT

DMA-C67-010 – Postes de aço reticulados da série F para linhas aéreas de MT

DMA-C67-020 – Postes de aço reticulados da série F para linhas aéreas de AT (60kV)

DMA-C67-110 – Postes de madeira para redes BT

DMA-C67-225 – Postes de betão para redes de AT (60kV)



DMA-C33-830 - **Acessórios para cabos MT isolados. Ensaios**

DMA-C33-831 - **Acessórios para cabos MT isolados. Características**

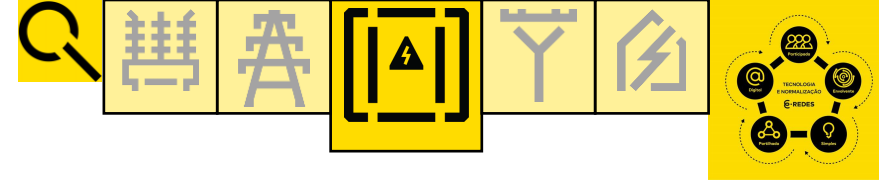
DMA-C33-833 - **Acessórios para cabos de média tensão isolados com dielétrico sólido extrudido**

DMA-C33-881 - **Acessórios para cabos isolados de alta tensão**

DPE-C33-290 – **Condutores e cabos com isolamento sólido extrudido. Protocolo de ensaios de comissionamento de novos circuitos MT/AT.**

DMA-C34-001 – **Produtos de proteção contra a corrosão. – Linha aérea nua**

DFT-C98-600 – **Cabos**



PT aéreo



R100

R250

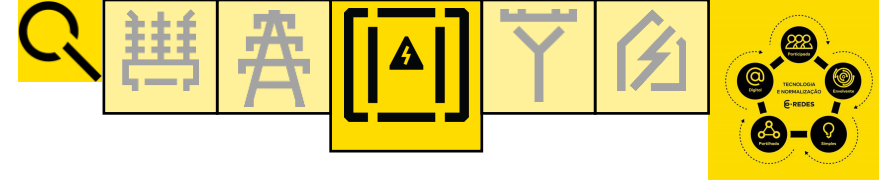


PT cabinado



$\leq 630 \text{ kVA}$

R1000



DRE-C10-001 – Guia de coordenação de isolamento

DIT-C11-010 – Regras para a concepção, aprovação e ligação à rede dos projetos de infra-estruturas eléctricas de loteamentos ou urbanizações de iniciativa privada.

DIT-C11-011 – Regras para a concepção, aprovação e ligação à rede dos projetos de infra-estruturas eléctricas de loteamentos ou urbanizações promovidas pela administração pública.

DIT-C11-030 – Condomínios Fechados. Regras para a concepção, aprovação e ligação à rede de projetos de infra-estruturas eléctricas privadas.

DRE-C11-040 – Guia técnico terras.

D00-C13-010 – Esquemas internos de postos de transformação e de seccionamento no sistema de informação técnica.

D00-C13-021 – Instalações e equipamentos AT e MT: Codificação em sistema/identificação no terreno.

D00-C13-030 – Requisitos de ruído para postos de transformação

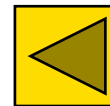
DMA-C13-525 – Equipamento de apoio e segurança

DRE-C13-530 – Rede geral de terras.

DRE-C13-811 – Impacto sísmico em postos de transformação aéreos. Estudo das vulnerabilidades e propostas de resolução do problema.

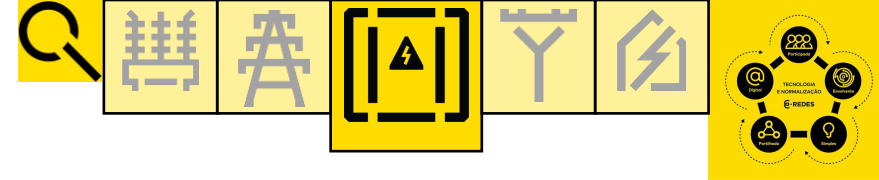
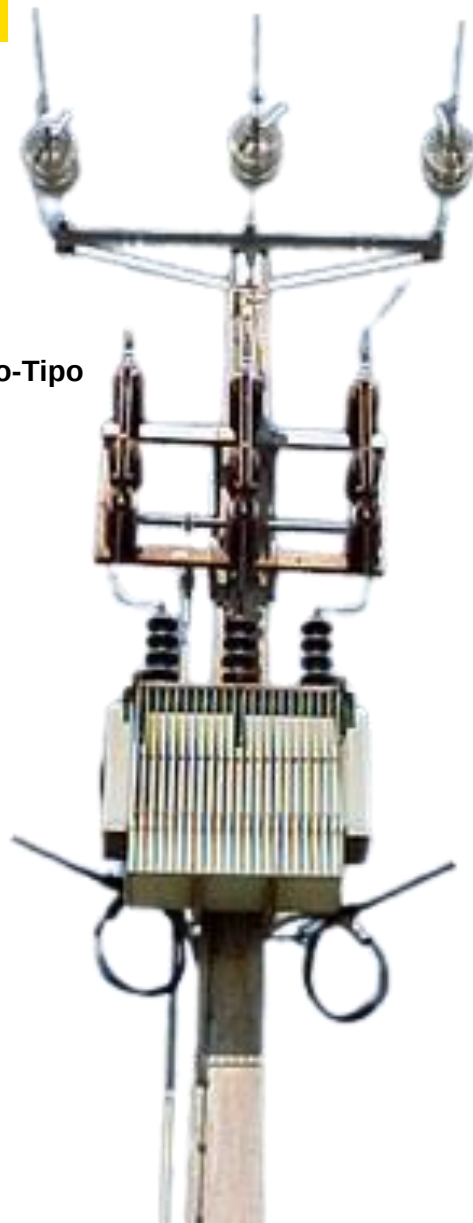
DFT-C18-524 – Limpeza e pequena conservação de Postos de Transformação.

DMA-C52-101 - Acabamento e pintura



DIT-C13-801 - **Posto de transformação R100**

DIT-C13-620 - **Bloco Móvel de Corte e Proteção MT (BMCP-MT). Projeto-Tipo**



DMA-C64-164 - **Seccionadores tripolares de MT**

DMA-C64-163 - **Seccionadores unipolares de MT**

DMA-C65-110 - **Descarregadores de sobretensões**

DMA-C52-125 - **Transformadores trifásicos imersos em óleo**

DMA-C27-100 - **Óleos isolantes de origem mineral**

DMA-C67-212 - **Postes de betão para PT aéreos**

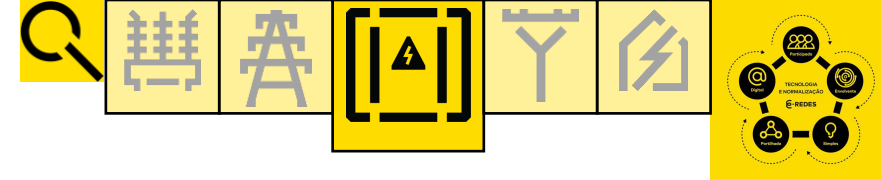
DMA-C62-808 - **Quadro geral**

DMA-C44-503 - **Contadores estáticos**

DMA-C98-430 - **Quadros de comando (Q4C)**

PT Aéreo

R100



DMA-C67-212 - Postes de betão para PT aéreos



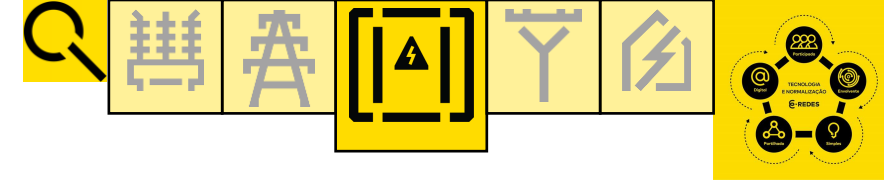
DMA-C62-809 - Quadro geral

DMA-C44-503 - Contadores estáticos

DMA-C98-430 - Quadros de comando, contagem, controlo e comunicações (P4C e Q4C) para PT

Geral

Acessórios



DIT-C13-802 - **Posto de transformação R250**

DIT-C13-620 - **Bloco Móvel de Corte e Proteção MT (BMCP-MT). Projeto-Tipo**

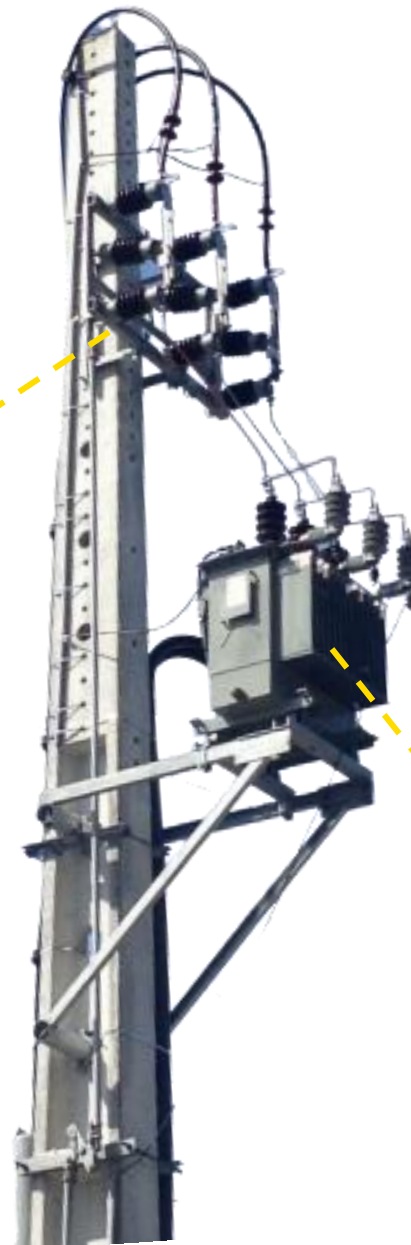
DMA-C64-164 - **Seccionadores tripolares de MT**

DMA-C64-163 - **Seccionadores unipolares de MT**

DMA-C64-166 - **Interruptores-seccionadores tripolares de MT**

DMA-C64-167 - **Combinados interruptores-seccionadores-fusíveis tripolares de MT**

DMA-C65-110 - **Descarregadores de sobretensões**



DMA-C52-125 - **Transformadores trifásicos imersos em óleo**

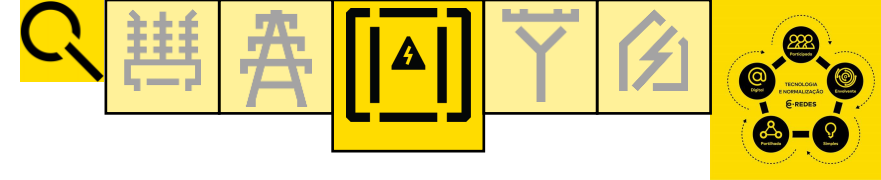
DMA-C52-130 - **Transformadores trifásicos tipo seco**

DMA-C27-100 - **Óleos isolantes de origem mineral**

DMA-C62-809 - **Quadro geral**

DMA-C44-503 - **Contadores estáticos**

DMA-C98-430 - **Quadros de comando (Q4C)**



DMA-C67-212 - Postes de betão para PT aéreos



DMA-C62-809 - Quadro geral

DMA-C44-503 - Contadores estáticos

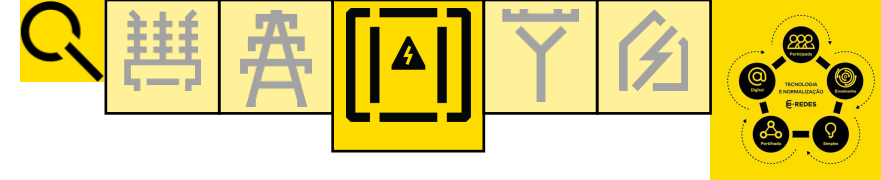
DMA-C98-430 - Quadros de comando, contagem, controlo e comunicações (P4C e Q4C) para PT

DMA-C17-610 – Armários para acondicionamento de DTC em PT aéreos do tipo AS

PT Cabinado

R630

250-400-630



DMA-C13-910 - **Cabine para PT manobra interior**

DMA-C13-911 - **Cabine para PT manobra exterior**

DMA-C13-912 - **Postos de transformação pré-fabricados**

DFT-C13-910 – **Postos de transformação alimentados por linha subterrânea**

DRE-C13-810 – **Postos de transformação e seccionamento de serviço público**

DRE-C13-861 - **Postos de transformação em cabina alta - Remodelação da entrada para cabo e bloco de uma função**

DRE-C13-901 - **Postos de transformação em cabina baixa - instalação de descarregadores de sobretensões**

DRE-C13-001 - **Postos de transformação MT/BT subterrâneos. Condições para instalação**

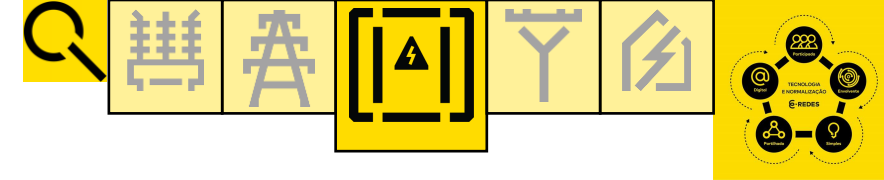
DMA-E84-001 – **Fechaduras de embutir e fechaduras do tipo caixa**

DCE-C18-524 – **Limpeza em tensão de instalações eléctricas até 30kV**

Exterior

Interior





DMA-C65-210 - **Eléktrodos de terra**

DRE-C11-040 - **Guia técnico terras**

DFT-C68-100 - **Tubos, condutas e acessórios**

D00-C10-001 - **Condições características da rede de distribuição em AT, MT e BT**

DMA-E84-003 – **Cadeados**



DFT-C98-510 - **Sensorização para Postos de Transformação**

DFT-E84-020 - **Dispositivos para bloqueio de portas**

D00-C13-030 – **Requisitos de ruído para postos de transformação**

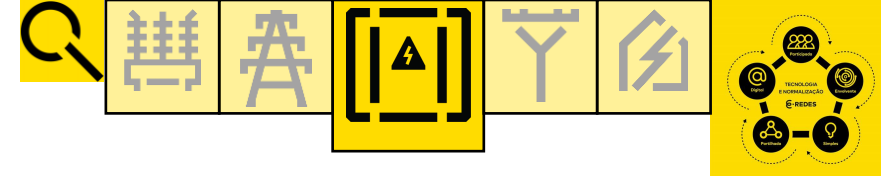


PT Cabinado

R630

Hardware

250-400-630



DMA-C44-503 - Contadores estáticos, para pontos de medição MT

DMA-C98-430 - Quadros de comando, contagem, controlo e comunicações (P4C e Q4C) para PT

DMA-C64-420 – Blocos para redes em anel (BRA)

DMA-C64-410 – Quadros metálicos modulares para postos de transformação MT/BT e para postos de corte e seccionamento MT.

DMA-C52-125 - Transformadores trifásicos imersos em óleo

DMA-C52-130 - Transformadores trifásicos tipo seco

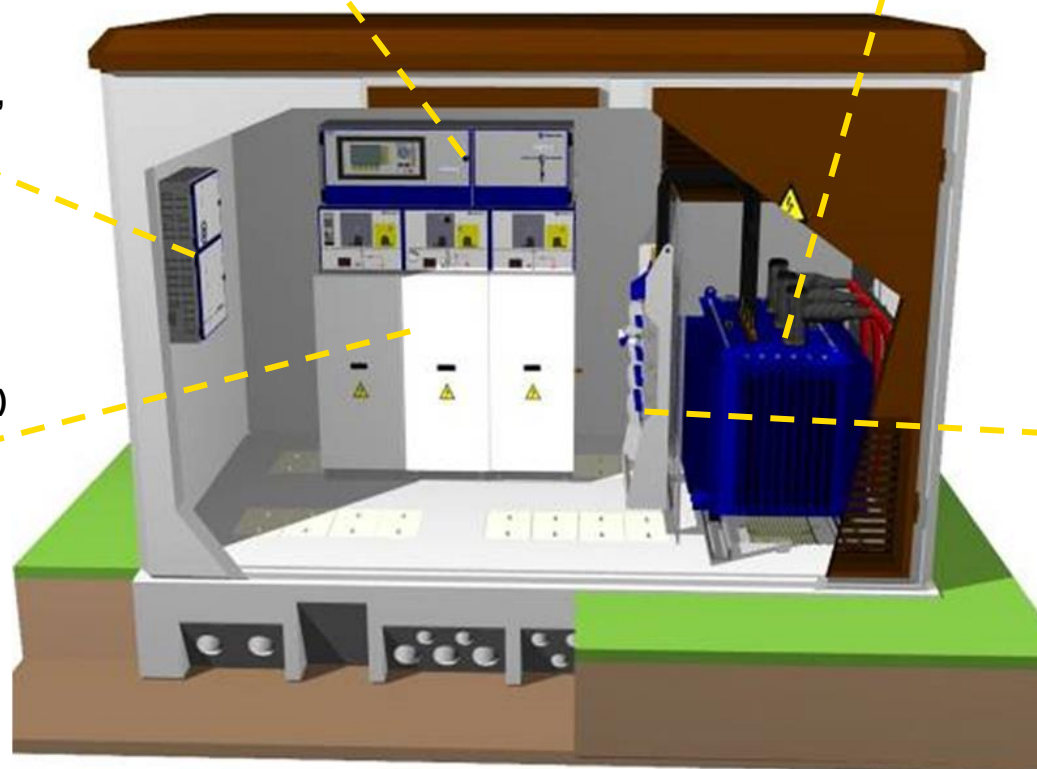
DMA-C27-100 - Óleos isolantes de origem mineral

DEF-C13-540 - Monitorização de temperatura do óleo

DMA-E84-002 – Cilindros de perfil redondo de corpo roscado com lingueta

DIT-C62-800
Quadro geral de BT R630

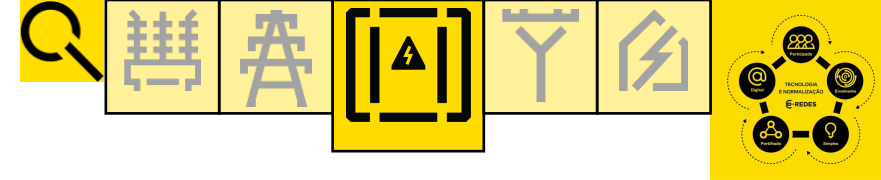
DIT-C62-811
Quadro geral de BT R630 SIP



Exterior

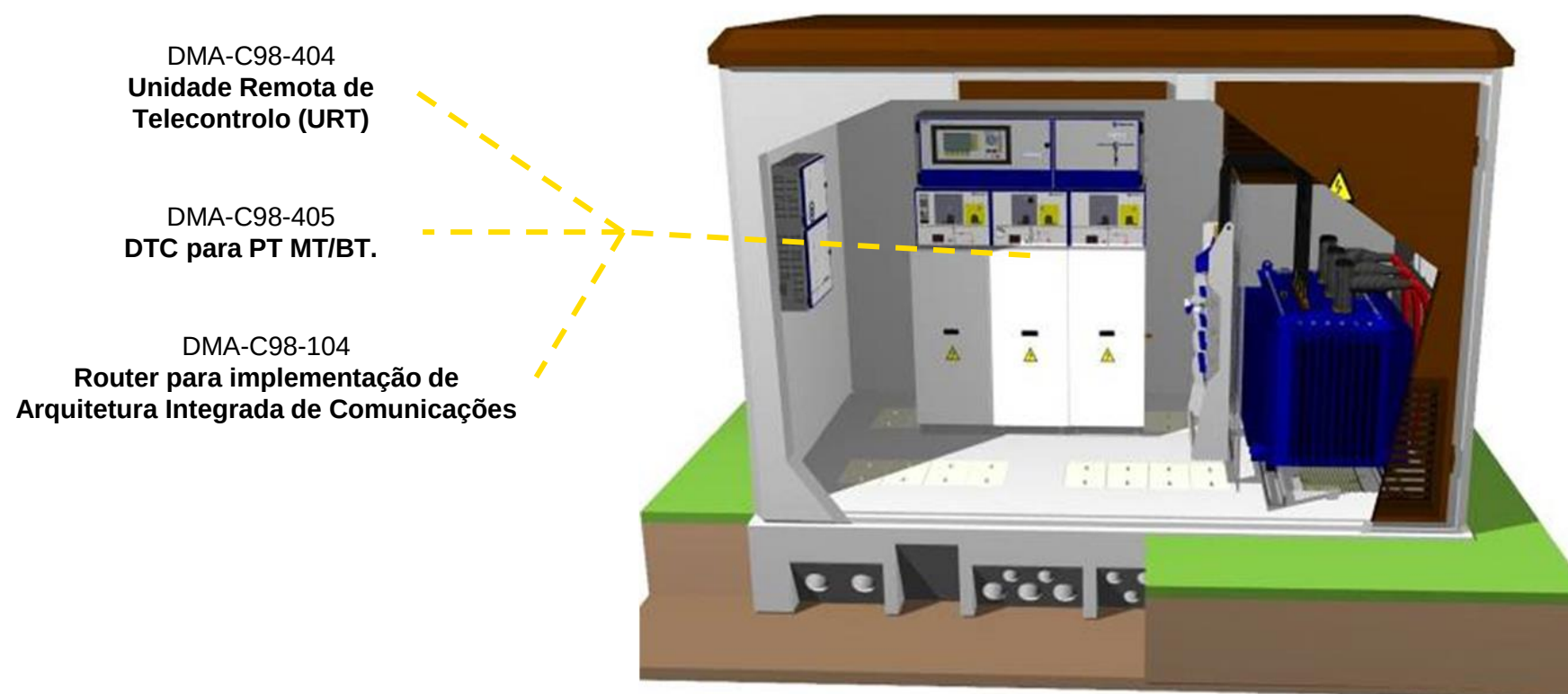
Interior





DEF-C98-410 - Telecomando da rede de MT Funções de automatismo

DEF-C98-422 - Light protocol implementation document (IEC60870-5-104)



DEF-C98-407
DTC para instalação em Postos de
Transformação MT /BT –
Especificação protocolo HES-DTC

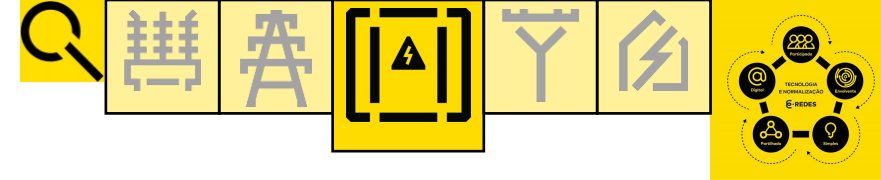
DEF-C98-408
DTC para instalação em Postos de
Transformação MT/BT - Security
Functional Specification

DEF-C98-409
DTC para instalação em Postos de
Transformação MT/BT - HES-DTC
Interface Specification – Use cases

DEF-C98-412
DTC para instalação em Postos de
Transformação MT /BT –
Management Information Base
(MIB) Specification

*DTC – Controlador de Transformador de Distribuição





DMA-C65-210 - **Eléktodos de terra**

DRE-C11-040 - **Guia técnico terras**

DFT-C68-100 - **Tubos, condutas e acessórios**

D00-C10-001 - **Condições características da rede de distribuição em AT, MT e BT**

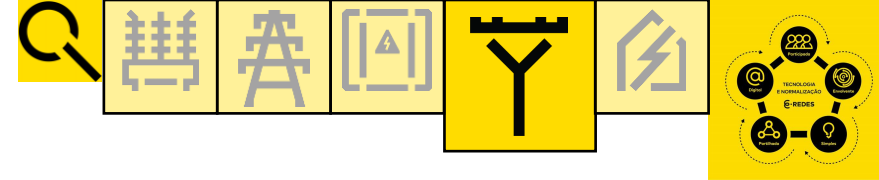
DMA-E84-003 – **Cadeados**



DCE-C18-524 – **Limpeza em tensão de instalações eléctricas até 30kV**

D00-C13-030 – **Requisitos de ruído para postos de transformação**

DFT-C98-510 - **Sensorização para Postos de Transformação**



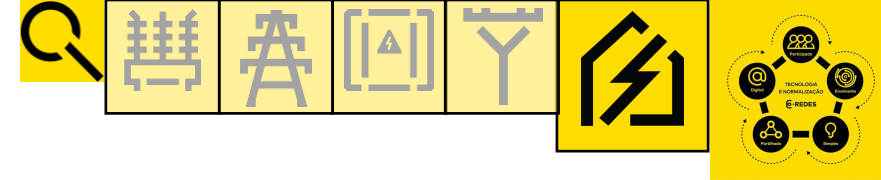
DMA-C67-205 Postes de betão para redes de baixa tensão.

DRE-C33-800 Pontas para a pesquisa de avarias e ensaios/medições em cabos subterrâneos de baixa tensão.

DMA-C71-512 Colunas de aço para iluminação pública

DMA-C71-540 Braços de aço tubulares de IP.

DMA-C33-850 Conectores para cabos isolados de tensão estipulada inferior ou igual a 30 kV ($U_m=36$ Kv), para utilização em redes de distribuição subterrâneas.



DMA-C71-510 – Colunas e braços de colunas. – (IP)

DMA-C71-512 – Colunas de aço para iluminação pública

DMA-C71-520 – Colunas de betão. – (IP)

DMA-C71-521 – Colunas de betão pré-esforçado polido. – (IP)

DMA-C71-590 - Quadro elétrico de alimentação para iluminação pública

DMA-C72-240 – Lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão

DNT-C71-410 – Sistemas de Telegestão de Luminárias de Iluminação Pública Instalados por Terceiros

DNT-C71-411 – Equipamentos de Iluminação Pública Não Padronizados: Luminárias, Colunas e Braços

DEF-C71-421 – Sistema de regulação de fluxo luminoso para circuitos de iluminação pública com luminárias equipadas com tecnologia LED utilizando micro-cortes da onda de tensão

DRE-C71-422 – Sistema de Regulação de Fluxo Luminoso utilizando micro-corte da onda de tensão para circuitos de Iluminação Pública com luminárias equipadas com tecnologia LED

DTT-C71-311 – Relógios astronómicos

DRE-C71-001 – Guia Técnico de Iluminação Pública

DRL-C71-110 – Luminárias de iluminação pública para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão.

DRL-C71-111 – Luminárias de iluminação pública: tecnologia LED.

DRL-C71-113 – Guia Técnico de Iluminação Pública. Produtos de Uso Corrente.

DRL-C71-200 – Balastros eletrónicos com aplicação na iluminação pública para lâmpadas de descarga de sódio de alta pressão e iodetos metálicos.

DRL-C71-210 – Balastros indutivos para lâmpadas de descarga de vapor de sódio de alta pressão

DRL-C71-250 – Condensadores para circuitos com lâmpadas de descarga de alta pressão

DRL-C71-270 – Ignitores para lâmpadas de descarga

DRL-C71-400 – Reguladores de fluxo luminoso para aplicação em circuitos de iluminação pública

DRL-C71-420 – Sistema de regulação de fluxo luminoso para circuitos de iluminação pública com luminárias equipadas com tecnologia LED utilizando micro-cortes da onda de tensão

DRE-C71-400 – Reguladores de fluxo luminoso